VMware VIBE プラグイン

Snap Creator Framework

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/administration/concept_requirements_for_vcloud_vapp_backup_and_restore_operations_using_the_vmware_plug_in.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VMware VIBE プラグイン 1
VMware プラグインを使用した vCloud vApp のバックアップおよびリストア処理の要件 4
VMware プラグインを使用した仮想マシンのバックアップおよびリストア 5

VMware VIBE プラグイン

Snap Creator は、 VMware VIBE プラグインを使用した VMware 仮想マシンおよび vApp のバックアップをサポートします。VMware プラグインは、仮想マシンと vSphere および vApps と vCloud Director の両方の組み合わせに対応する統合プラグインです。

VMware VIBE プラグインを使用するときは、次の点を考慮してください。

- VMware プラグインは、 Windows および Linux でのみサポートされています。

  Windows 以外または Linux 以外の Snap Creator サーバを使用している場合、 VMware プラグインを実行するには、 Snap Creator の Windows エージェントまたは Linux エージェントが必要です。

- プロキシとしての Unified Manager サーバはサポートされていません。
- Open Systems SnapVault を使用したマウント、アンマウント、およびバックアップ処理とアーカイブログの管理はサポートされていません。
- VMware プラグインを使用した VMware HA はテストされていないため、サポートされていません。
- VMware vCenter リンクモードおよび VMware プラグインの組み合わせはテストされていないため、サポートされていません。
- VMware プラグインは、 raw device mapping （ RDM ； raw デバイスマッピング）をサポートしていません。
- ボリュームは自動検出を使用して検出されます。

  検出されたデスティネーションボリュームは、 SnapMirror 関係にない場合は表示できません。dpstatus コマンドを使用して、 SnapMirror 関係を確認できます。SnapMirror 関係が存在しない場合は、まず SnapMirror 関係を作成する必要があります。

- リストア処理を実行する前に、すべての VMware Snapshot コピーを削除する必要があります。
- リストア処理の完了後、リストアした仮想マシンおよび vApp の Snap Creator バックアップを実行し、新しい環境をクリーンアップしてすべての VMware Snapshot コピーを削除する必要があります。

  VMware プラグインを使用しても VMware Snapshot コピーをクリーンアップできずにエラーが表示される場合は、 VMware Snapshot コピーを手動で削除する必要があります。VMware プラグインによって VMware スナップショットコピーの削除が 100% 保証されるわけではありません。これは、 VMware 問題と呼ばれています。

- VMware プラグインがサポートしているのは、 32 ビットの Snap Creator と 32 ビットの Linux システムの組み合わせ、および 64 ビットの Snap Creator と 64 ビットの Linux システムの組み合わせのみです。
- 削除された仮想マシンはリストアできません。
- ボリュームリストア処理はサポートされていません。アプリケーションで定義したリストア処理のみがサポートされます。
- SC_AGENT_TIMEOUT パラメータの値は、 1 、 800 以上に設定してください。
- VIBE_VMWARE_SNAPSHOT パラメータ（ VMware snapshot オプション）のデフォルト値は N です
- APP_DEFINED_RESTORE の値が Y の場合は、グラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）を使用した SnapVault のリストア処理はサポートされません。

- GUI を使用して SnapMirror と SnapVault の構成を作成する場合、 SnapMirror と SnapVault の関係は自動的には検出されないため、 SnapMirror と SnapVault のパラメータを手動で入力する必要があります。
- VMware プラグインによって、 ISO でマウントされたパスがデータストアとして検出されます。

次の表に、 VMware VIBE プラグインのパラメータ、パラメータ設定、およびパラメータについて説明します。

パラメータ	設定	説明
VIBE_DYNAMIC VOLUMES _ UPDATE	Y または n デフォルト：設定されていません	このパラメータを N に設定すると、動的なボリューム更新は実行されません。つまり、 VOLUMES 、 SNAPVAULT_VOLUMES 、 SNAPMIRROR_VOLUMES 、 NTAP_DFM_DATA_SET の各パラメータを手動で設定する必要があります。
VIBE_NOPING	デフォルト： N	VMware プラグインまたはストレージコントローラへの ping に Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を使用しないように指定します。
VIBE_VCLOUD_IPADDR	該当なし	へのログインに使用する vCloud Director の IP アドレスまたはホスト名を指定します（ vCloud のみ）。
VIBE_VCLOUD_USER	該当なし	vCloud Director へのログインに使用するユーザ名を指定します（ vCloud のみ）。@org または @system （最上位の vCloud データベース）を設定する必要があります。 バックアップ処理とリストア処理を実行するには、 vCloud Director のシステム管理者のユーザ名を使用する必要があります。組織の管理者クレデンシャルまたはその他のユーザクレデンシャルを使用している場合、これらの処理は失敗します。 例 : 「 administrator@system` 」

パラメータ	設定	説明
VIBE_VCLOUD_PASSWD	該当なし	指定した VIBE_VCLOUD_USER に関連付けられたパスワードを指定します（ vCloud のみ）。
VIBE_VCENTER_USER	該当なし	vCenter へのログインに使用するユーザ名を指定します。
VIBE_VCENTER_PASSWD	該当なし	指定した VIBE_VCENTER_USER に関連付けられているパスワードを指定します。
VIBE_VCLOUD_NAMES の機能を使用します	該当なし	バックアップする組織名、仮想データセンター名、 vApp オブジェクト名を一覧表示します（ vCloud のみ）。例：「 org ： VDC1 、 VDC2 ： VAPP1 、 VAPP2 、 Org2 ： VDC3 ： ORG3 ： VAPP6 」
VIBE_VSPHERE_NAMES	該当なし	に、 vCenter 単位でバックアップするデータストアと仮想マシンを示します（ vSphere のみ）。例：「 VCENTER1 ： DS1 ： VM1 ； VCENTER2 ； DS2 、 DS3 ： ； VCENTER3 ： VM4
VIBE_TRIM_VSPHERE_NAMES の名前	該当なし	に、 vCenter ごとのバックアップから削除する仮想マシンを示します（ vSphere のみ）。例：「 VCENTER1 ： VM99 」、「 VCENTER2 ： VM5 、 vm12 」
VIBE_RESTORE_INTERVAL	デフォルトは「 30 秒」です	リストアチェックの間隔を指定します。
VIBE_RESTORE_TIME の設定	デフォルト： '3600 秒	リストア処理が完了するまでの待機時間の合計を指定します。
VIBE_VMWARE_SNAPSHOT	デフォルト： N	バックアップ中に VMware スナップショットコピーを作成します。

パラメータ	設定	説明
VIBE_IGNORE_exportfs = Y または N	デフォルト： N	このパラメータは、 Snap Creator の VIBE 構成ファイルに手動で追加する必要があります。 値が Y に設定されている場合、 Data ONTAP 7-Mode 構成では、コントローラの exportfs 値は無視されます。代わりに、 Data ONTAP はボリュームエクスポートパスを /vol/datastore_name としてマッピングします。この場合、データストア名はバックアップ用に指定されます。vFiler ユニットを使用している古い環境では、個々のデータストアの exportfs 情報を vFiler ユニットから取得できないため、この方法が使用されることがあります。代わりに、 vfiler0 にクエリに基づいてパスをマッピングする必要があります。

- 関連情報 *

"Interoperability Matrix Tool ： mysupport.netapp.com/matrix"

VMware プラグインを使用した vCloud vApp のバックアップおよびリストア処理の要件

Snap Creator では、 VMware プラグインを使用した vCloud vApp のバックアップをサポートしています。vApp および仮想マシンのバックアップコピーは、 vCloud Director API または vSphere API を通じた VMware プラグインを使用して作成されます。 vCloud Director API は VMware vCloud Director 上で起動し、 vSphere API は VMware vCenter サーバ上で起動します。

vApp のバックアップおよびリストア処理を正常に実行するには、構成ファイルで次の詳細を指定する必要があります。

- vCloud の IP アドレスおよびクレデンシャル
- vCloud の組織、 virtual data centers （ vDC ；仮想データセンター）、 vApp の名前

> 複数の vCenter を vCloud に接続する場合は、すべての vCenter サーバのパスワードを同じにする必要があります。

vCloud のバックアップ処理とリストア処理を実行するときは、以下の点を考慮してください。

- VMware と vCloud を比較すると、バックアッププロセスとリストアプロセスはほぼ同じですが検出プロセスだけではありません。 vCloud のバックアップでは、 representational State Transfer （ REST ） API

を使用して、 vCloud Director のメタデータを追加で検出する必要があります。

- vCloud の詳細として、バックアップ対象の組織、 vDCs 、 vApp を指定する必要があります。
- vDC がリストされている場合は、 vDC 内のすべての vApp がバックアップされます。
- vCloud モジュールは、バックアップが必要な vApp に関連付けられている仮想マシンを検出して、バックアップリストに表示します。
- バックアップ対象に選択した vApp が、同様にバックアップ対象として選択した組織または vDC に含まれている場合、 vApp は 1 回だけバックアップされます。

> VMware プラグインを使用して Virtual Machine File System （ VMFS ）のリストア処理を実行する場合は、 LUN と同じサイズの LUN クローンを作成できる十分なスペースがボリューム内に必要です。

VMware プラグインを使用した仮想マシンのバックアップおよびリストア

Snap Creator は、 VMware プラグインを使用した VMware 仮想マシンのバックアップをサポートしています。仮想マシンのバックアップは、 VMware vCenter Server の vSphere API を使用して実行されます。

仮想マシンのバックアップの場合、構成ファイルで次の詳細を指定する必要があります。

- vCenter の IP アドレスまたはホスト名とクレデンシャル
- vSphere 仮想マシン名およびデータストア名

> Snap Creator による vCenter の検出は、 vCenter がデフォルトのポート（ 443 ）に設定されている場合にのみ実行されます。

リストア処理の場合には、バックアップパラメータおよび Snapshot コピーの名前を指定する必要があります。

VMware のバックアップおよびリストア処理を実行するときは、次の点に注意してください。

- 表示された仮想マシンが利用できない場合は、プラグインにエラーメッセージが表示されます。失われた仮想マシンは、バックアップされていてもリストアできません。
- データストアが表示されている場合は、データストア内のすべての仮想マシンがバックアップされます。
- 表示されている仮想マシンまたは指定したデータストアに配置されている仮想マシンのみがバックアップされます。
- バックアップ対象に選択した仮想マシンが、同様にバックアップ対象に選択したデータストアに含まれている場合、その仮想マシンは 1 回だけバックアップされます。
- VMware プラグインは、 Network File System （ NFS ）データストアと VMware Virtual Machine File System （ VMFS ）データストアの両方をサポートしています。
  - NFS データストアでの仮想マシンのリストアは、ストレージシステムで Single File SnapRestore （ SFSR ）を使用するため、ホストのコピーを回避できます。
  - VMFS データストア上の仮想マシンをリストアするには、次の手順を実行します。

i. 特定のリストア Snapshot コピーに含まれている LUN の FlexClone または LUN クローンを使用します。

ii. そのクローンをクラスタにマッピングします。

iii. vCenter API 呼び出しを使用して、 VMFS データストアの Snapshot コピーのコンテンツを元の VMFS データストアにコピーします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.